

Biblia Técnica TalenHuman Elite V13.0

La Referencia Maestra de Ingeniería, Arquitectura y Escalabilidad

Estatus: Documento de Estado del Arte (State of the Art)

1. Visión Técnica y Propuesta de Valor

TalenHuman Elite V13.0 representa la culminación de un diseño orientado a la **Alta Disponibilidad** y la **Escalabilidad Elástica**. No es solo un software de gestión; es una infraestructura de misión crítica diseñada para responder bajo presión, garantizando que el núcleo de negocio de nuestros clientes sea resiliente ante cualquier escala.

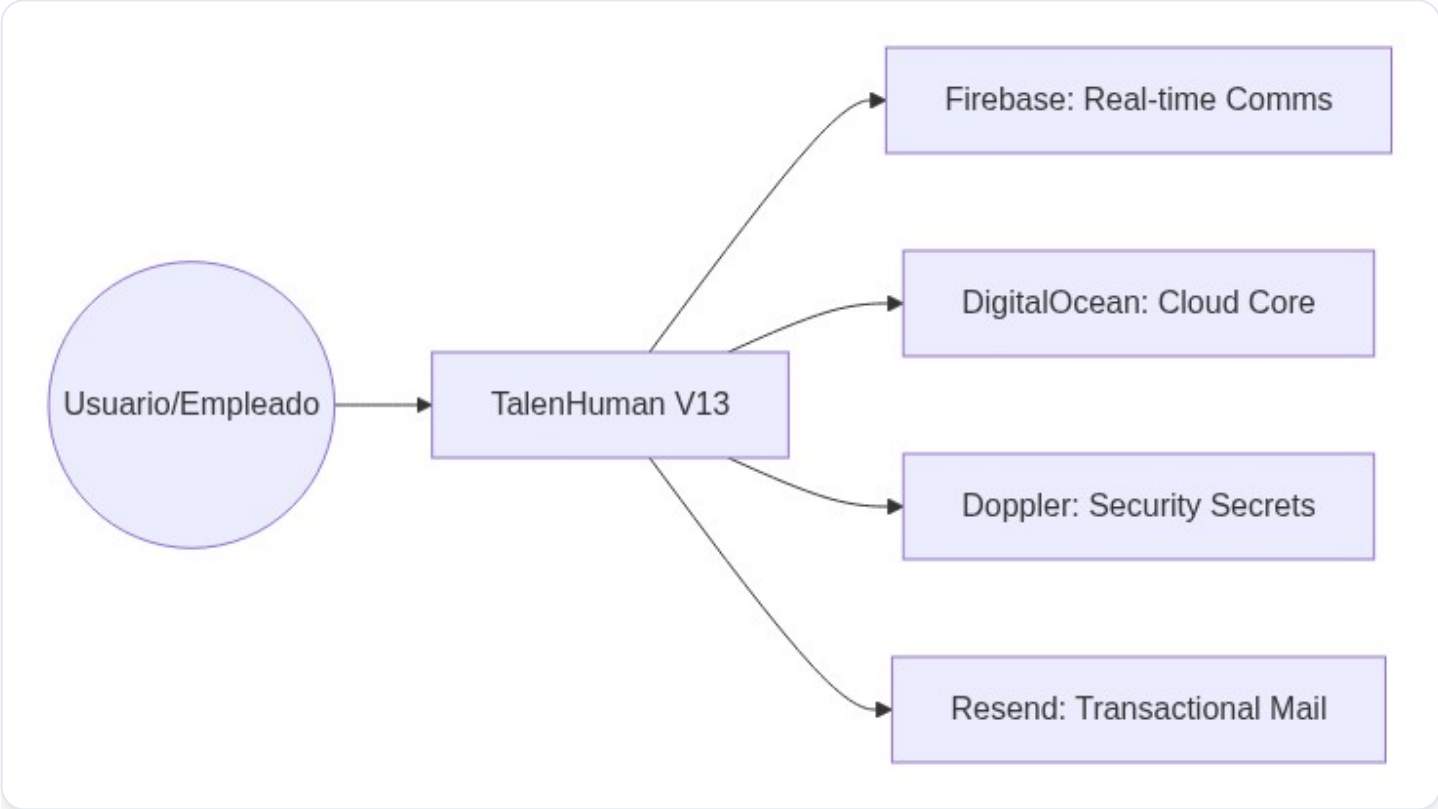


2. Blueprints Estructurales (Vista 360°)

Hemos descompuesto la arquitectura en 4 niveles de abstracción para garantizar una transparencia total ante auditorías técnicas.

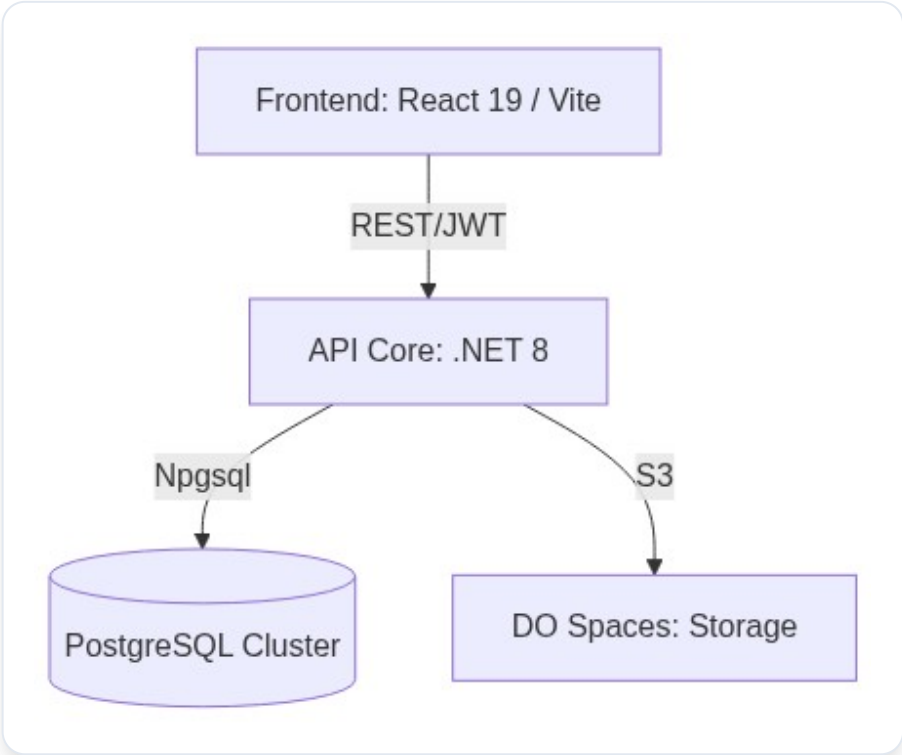
A. Diagrama de Contexto (El Sistema y su Entorno)

Muestra cómo TalenHuman interactúa con los gigantes tecnológicos para ofrecer una experiencia fluida.



B. Diagrama de Contenedores (La Aplicación)

Disección de los macro-componentes que viven dentro de nuestra orquestación Docker.



C. Diagrama de Componentes (Radiografía del Código)

Cómo se conectan los controladores con la lógica inteligente y los trabajadores de fondo.



3. Censo de Componentes Elite (Registro Maestro)

El Directorio de los 34 Controladores API

Categoría	Propósito Principal	Controladores Clave
Core Admin	Gestión de Entidades Maestras	Companies , Stores , Employees , Users , Profiles .
Operaciones	Ciclo de vida de Asistencia	Attendance , Shifts , Jornadas , ShiftApproval , Novedades .
Inteligencia IA	Motor de Predicción	PredictiveHolidays , PredictiveRules , PredictiveSync .
Business BI	Analítica de Ventas	Sales , SalesChannels , SalesTimeBands .
Sistemas	Infraestructura y Seguridad	Security , SystemSettings , AuditLogs , Notifications .

El Modelo de Datos (40+ Entidades)

Nuestro esquema de PostgreSQL está optimizado para relaciones complejas. Las entidades core como Employee , Shift y Attendance cuentan con índices de rendimiento diseñados para millones de registros.

4. Los Pilares de Innovación (Deep Dives)

I. Lógica de Predicción IA (The Math Core)

El Scheduler no solo asigna; predice. La lógica utiliza un Promedio Móvil de 3 Semanas para calcular la estacionalidad, detectando brechas de cobertura basadas en el volumen de ventas proyectado.

- Algoritmo: $Demanda = (Prom_Ventas_S1 + Prom_Ventas_S2 + Prom_Ventas_S3) / 3$ multiplicado por factores de productividad específicos por cada StoreType .

II. Infraestructura de Señal "Gota a Gota" (Push/FCM)

Utilizamos Named App Instances en Firebase Admin SDK. Esto permite que cada empresa (Tenant) tenga su propio aislamiento de notificaciones, garantizando un tiempo de entrega de <2 segundos para el 99% de los

mensajes.

 Flujo de Notificaciones

III. El Perímetro de Seguridad (Cybersecurity)

- **Doppler Injection:** Las llaves nunca tocan el disco duro. Se inyectan directamente en el entorno de ejecución del contenedor Docker.
- **Tenant Handshake:** Cada petición es validada contra un `CompanyId` inmutable en el contexto de la base de datos, eliminando cualquier posibilidad de Cross-Tenant Leakage.

5. Escalabilidad, Rendimiento y Resiliencia

Estrategia de Crecimiento Infinito

- **PostgreSQL Managed Clusters:** Escalado vertical y horizontal transparente sin tiempo de inactividad.
- **Npgsql Connection Pooling:** Manejo eficiente de miles de conexiones simultáneas.
- **Dockerization:** Permite el auto-escalado basado en la carga de la CPU mediante orquestadores de nube.

Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery)

- **Backups Diarios:** Automatizados y geo-redundantes en DigitalOcean.
- **Configuración de Redundancia:** Clústeres de base de datos con nodos de lectura (Read Replicas) para distribuir la carga de los reportes BI.

Este documento es el Blueprint de Ingeniería definitivo para TalenHuman Elite V13.0.